EJERCICIO. CLASES QUE CONTIENEN A OTRAS (COMPOSICION)

Ejercicio sencillo: Relación TIENE-UN (Composición) en C#

Vamos a dar una posible solución al ejercicio

Esta solución busca ser fácil. No hay validaciones en constructores ni colecciones (listas). Solo mostramos la idea: una clase (Ordenador) contiene otras clases como propiedades.

Código completo de ejemplo

```
using System;

namespace ComposicionTieneUn
{
    // Clase “pieza” 1: CPU
    public class CPU
    {
        public string Marca { get; set; }
        public string Modelo { get; set; }
        public double FrecuenciaGHz { get; set; }
    }

    // Clase “pieza” 2: RAM
    public class RAM
    {
        public int CapacidadGB { get; set; }
        public string Tipo { get; set; }   // DDR4, DDR5, etc.
    }

    // Clase “pieza” 3: Disco
    public class Disco
    {
        public int CapacidadGB { get; set; }
        public string Tipo { get; set; }   // SSD o HDD
    }

    // Clase principal: Ordenador
    // Aquí está la composición: Ordenador TIENE un CPU, una RAM y un Disco.
    public class Ordenador
    {
        public string Marca { get; set; }
        public string Modelo { get; set; }

        // TIENE-UN (propiedades que "guardan" otros objetos)
        public CPU CPU { get; set; }
        public RAM RAM { get; set; }
        public Disco Disco { get; set; }

        // Método para mostrar la información en un texto bonito
        public string MostrarInfo()
        {
            return
                $"ORDENADOR: {Marca} {Modelo}\n" +
                $"- CPU: {CPU.Marca} {CPU.Modelo} ({CPU.FrecuenciaGHz} GHz)\n" +
```

```
                $"- RAM: {RAM.CapacidadGB} GB {RAM.Tipo}\n" +
                $"- Disco: {Disco.CapacidadGB} GB {Disco.Tipo}";
        }
    }

    class Program
    {
        static void Main()
        {
            // 1) Creamos componentes (objetos)
            var cpu1 = new CPU { Marca = "Intel", Modelo = "i5", FrecuenciaGHz = 2.5 };
            var ram1 = new RAM { CapacidadGB = 16, Tipo = "DDR4" };
            var disco1 = new Disco { CapacidadGB = 512, Tipo = "SSD" };

            var cpu2 = new CPU { Marca = "AMD", Modelo = "Ryzen 7", FrecuenciaGHz = 3.8 };
            var ram2 = new RAM { CapacidadGB = 32, Tipo = "DDR5" };
            var disco2 = new Disco { CapacidadGB = 1000, Tipo = "SSD" };

            // 2) Creamos ordenadores y “metemos” dentro sus componentes (composición)
            var pcOficina = new Ordenador
            {
                Marca = "Lenovo",
                Modelo = "OfficeBox",
                CPU = cpu1,
                RAM = ram1,
                Disco = disco1
            };

            var pcGaming = new Ordenador
            {
                Marca = "MSI",
                Modelo = "GamingPro",
                CPU = cpu2,
                RAM = ram2,
                Disco = disco2
            };

            // 3) Mostramos en consola
            Console.WriteLine(pcOficina.MostrarInfo());
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine(pcGaming.MostrarInfo());

            Console.WriteLine("\nPulsa una tecla para salir...");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Explicación rápida

- CPU, RAM y Disco son clases “simples” (componentes).
- Ordenador tiene propiedades de tipo CPU, RAM y Disco: eso es TIENE-UN. (la composición de Clases)
- En Main() creamos primero las piezas y luego creamos Ordenadores asignando esas piezas.